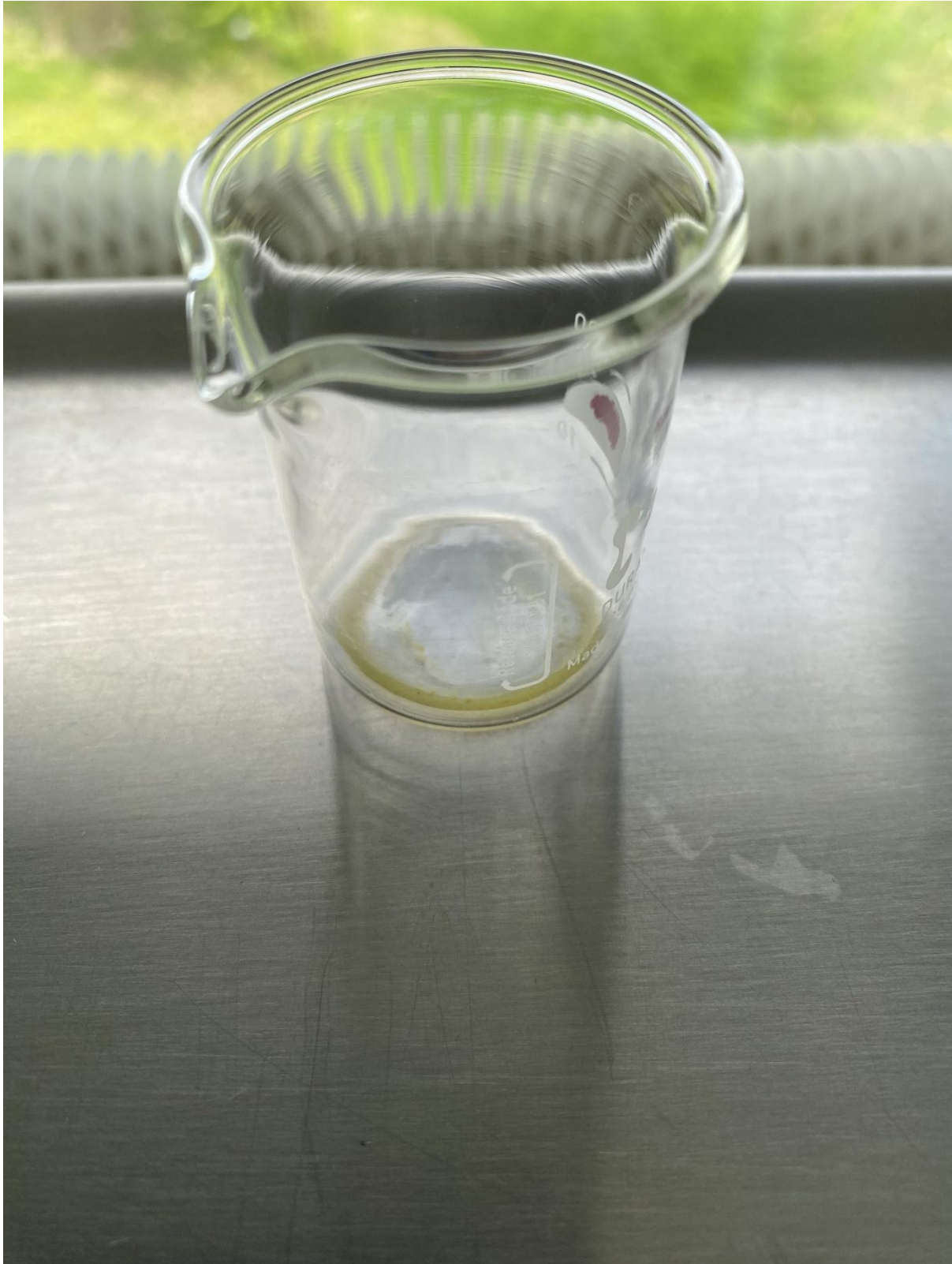


Saltmordet – Opklaringsarbejde med kemisk titrering

Eskild, Mads, Oliver og Vegal



Indholdsfortegnelse

Formål	3
Teori – princippet i titrering	3
Relevant reaktionsskema ved identificering:	3
Mistænkte og deres opløsninger	3
Materialer	3
Fremgangsmåde	4
Måledata	4
Resultatbehandling	4
Konklusion	5

Formål

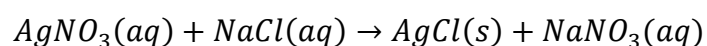
Formålet med forsøget er at identificere mordvåbnet ved at afgøre, om den fundne opløsning ved siden af offeret, Sidse Salt, indeholder kaliumiodid (KI) eller sølvnitrat (AgNO_3), samt at bestemme koncentrationen af opløsningen ved hjælp af titrering. Ved at identificere mordvåbnet og bestemme koncentrationen kan vi afsløre gerningspersonen.

Teori – princippet i titrering

I en titrering bestemmes koncentrationen af en ukendt opløsning (titranden) ved at tilsætte en opløsning med kendt koncentration (titratoren), indtil ækvivalenspunktet nås. Ækvivalenspunktet er nået, når reaktionen mellem stofferne er fuldstændig, og stofferne har reageret i præcist det forhold, som reaktionsskemaet viser.

I dette forsøg bruges en indikator (2,7-dichlorfluorescein), der skifter farve ved ækvivalenspunktet.

Relevant reaktionsskema ved identificering:



Dannelsen af bundfald (AgCl) viser tilstedeværelse af AgNO_3 –

Mistænkte og deres opløsninger

Mistænkt	Stof	Koncentration
Overlærer Mortensen	Sølvnitrat (AgNO_3)	0,20-0,30 M
Benny Blitz	Sølvnitrat (AgNO_3)	0,05-0,15 M
Pedel Povlsen	Sølvnitrat (AgNO_3)	>0,30 M
Frida Frost	Kaliumiodid (KI)	0,05-0,15 M
Randi Rytter	Kaliumiodid (KI)	$\geq 0,20$ M

Materialer

- Burette (50 mL)
- Kolbe
- Natriumchlorid-opløsning (NaCl), 0,0700 M

- Ukendt opløsning (mordvåbnet)
- 2,7-dichlorfluorescein indikator
- Magnetomrører
- Drypflaske med Na_3PO_4

Fremgangsmåde

1. Der blev først udført en kvalitativ test:
 - Der blev tilsat NaCl til en lille prøve af mordvåbnet.
 - Dannelsen af hvidt bundfald (AgCl) indikerede, at mordvåbnet indeholdt sølvnitrat ($AgNO_3$).
2. Derefter kvantitativ titrering for at bestemme koncentrationen:
 - 10,0 mL af mordvåbnet blev afmålt præcist med en fuldpipette og overført til en kolbe.
 - Der blev tilsat 3-4 dråber 2,7-dichlorfluorescein indikator.
 - Under konstant omrøring blev NaCl-opløsningen (0,0700 M) langsomt tilsat fra buretten indtil farveskift til lysgul (ækvivalenspunktet).
 - Volumen blev aflæst ved ækvivalenspunktet og noteret.

Måledata

Forsøg nr.	Volumen NaCl brugt (mL)
1	14,2
2	14,1

Gennemsnitlig volumen $NaCl = \frac{14,2+14,2}{2} = 14,15 \text{ mL}$.

Resultatbehandling

Først omregnes volumen NaCl til liter:

$$14,15 \text{ mL} = 0,01415 \text{ L}$$

Stofmængde $NaCl$ beregnes med $n = c \cdot V$

$$n_{NaCl} = \frac{0,0700 mol}{L} \cdot 0,01415 L = 0,0009905 mol$$

Ud fra reaktionsskemaet er forholdet mellem $AgNO_3$ og $NaCl$ 1: 1, derfor er stofmængden af $AgNO_3$ også 0,0009905 mol i prøven på 10,0 mL (0,0100 L):

Koncentrationen af $AgNO_3$ beregnes med $c = \frac{n}{v}$:

$$c_{AgNO_3} = \frac{0,0009905 mol}{0,0100 L} = 0,09905 M \approx 0,099 M$$

Denne koncentration matcher best koncentrationen af opløsningen hos Benny Blitz (0,05-0,15 M).

Konklusion

Forsøget viser, at mordvåbnet er sølvnitrat ($AgNO_3$) med en koncentration på ca. 0,099 M. Denne koncentration passer med opløsningen, som Benny Blitz bruger. Dermed peger resultaterne på, at Benny Blitz er den skyldige.